



Risques de pertes de nitrate par lixiviation à court et moyen terme dans les rotations céréalières incluant du pois ou du colza

Damien Beillouin, Aidan Schneider, Benoît Carrouée, Francis Flenet, Luc Champolivier, Jean-Pierre Cohan, Marie-Hélène Jeuffroy

► To cite this version:

Damien Beillouin, Aidan Schneider, Benoît Carrouée, Francis Flenet, Luc Champolivier, et al.. Risques de pertes de nitrate par lixiviation à court et moyen terme dans les rotations céréalières incluant du pois ou du colza. *Innovations Agronomiques*, 2017, 60, pp.1-18. <10.15454/1.513851030858317E12>. <hal-01685936>

HAL Id: hal-01685936

<https://hal.science/hal-01685936v1>

Submitted on 16 Jan 2018

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons CC BY 4.0 - Attribution - International License

Risques de pertes de nitrate par lixiviation à court et moyen terme dans les rotations céréalières incluant du pois ou du colza

Beillouin D.^{1,2}, Schneider A.^{2,3}, Carrouée B.², Flénet F.³, Champolivier L.⁴, Cohan J.P.⁵,
Jeuffroy M-H.¹

¹INRA, UMR Agronomie INRA-AgroParisTech-Université Paris-Saclay, Bâtiment EGER, F-78850 Thiverval-Grignon

² UNIP, Union interprofessionnelle des plantes riches en protéines, 11 rue Monceau, 75008 Paris

³Terres Inovia, Centre de Grignon, F-78850 Thiverval-Grignon

⁴ Terres Inovia, Centre de recherche INRA de Toulouse, Bâtiment AGIR, 24, Chemin de Borde Rouge – Auzeville - CS52627, F-31326 Castanet-Tolosan Cedex

⁵ Arvalis-Institut du Végétal, F-44370 la Chapelle Saint Sauveur

Correspondance : damien.beillouin@inra.fr

Résumé

Les pertes de nitrate par lixiviation sur la période hivernale qui suit la récolte d'une culture ont été largement étudiées dans les années 1990 et 2000 dans différents dispositifs en France et à l'étranger. Cette étude quantifie les stocks d'azote minéral du sol et la lixiviation du nitrate lors du deuxième automne-hiver après la récolte d'une culture de pois, de colza, ou de blé. La lixiviation pluri-annuelle pour des successions céréalières comprenant du pois ou du colza a également été analysée à partir de simulations basées sur des mesures de stock d'azote en entrée hiver. Pendant l'automne qui suit un pois ou un colza, la lixiviation est augmentée, par rapport à un blé. Au contraire, pendant l'automne qui suit un blé de pois ou un blé de colza, la lixiviation de nitrate est réduite, par rapport à un blé de blé, grâce à une meilleure utilisation de l'azote disponible par le second blé. Grâce à cette compensation inter-annuelle, la diversification des rotations céréalières, par l'introduction de pois ou de colza, n'augmente pas les risques de lixiviation par rapport à des successions à base de céréales. En outre, la culture de pois réduit les pertes ponctuelles d'azote liées à l'usage d'engrais (sur la culture elle-même et la culture suivante sur laquelle la fertilisation est réduite), celles liées à la volatilisation de composés azotés et à leur redéposition partielle, et les émissions de gaz à effet de serre comme le protoxyde d'azote, conduisant à un bilan azoté globalement positif pour les successions intégrant cette légumineuse.

Mots-clés : Pois, Colza, Blé tendre, Céréales, Rotation, Nitrate, Reliquat azoté, Lixiviation, Impact environnemental

Abstract: Nitrogen leaching at short and medium terms in cereal-based crop sequences including pea and/or oilseed rape.

During the 90s and 2000s, the nitrate losses through leaching during the winter period following a given crop have been widely studied in France and abroad. This study quantifies soil mineral nitrogen contents and nitrate leaching during the second autumn-winter period after harvest of a pea, a rapeseed or a wheat. Nitrate leaching during successive years for cereal-based sequences including pea or rapeseed has also been studied from simulations based on measurements of soil nitrogen content at the beginning of winter in various crop sequences. During the autumn following a pea or an rapeseed,

nitrate leaching is increased, compared to a wheat crop. On the opposite, during the autumn following a pea-wheat sequence or an rapeseed-wheat sequence, nitrate leaching is reduced, compared to a wheat-wheat sequence, due to a higher use efficiency of the available soil inorganic N by the 2nd wheat crop. Thanks to this inter-annual compensation, the diversification of cereal-based crop sequences by the introduction of a pea or a rapeseed does not increase the risk of nitrate leaching compared to cereal-based crop sequences. In addition, a pea crop allows to decrease N losses linked to the use of fertilizers (both on the crop itself and on the following crop, where N fertilisation is lowered), and thus N losses linked to ammonium volatilization and its partial redeposition, and greenhouse gas emissions such as nitrogen protoxide.

Keywords: Pea, Oil seed rape, Wheat, Cereals, Crop sequence, Nitrate, Soil inorganic nitrogen, Leaching, Environmental impact

Introduction

En Europe, l'évolution des systèmes agricoles, depuis la seconde moitié du XX^{ème} siècle, a été caractérisée par une très forte augmentation de l'utilisation des engrais de synthèse. Celle-ci a contribué à une augmentation sans précédent de la productivité des cultures, mais a également entraîné de nombreux dommages environnementaux, comme la dégradation de la qualité de l'air et de l'eau, ou les émissions de gaz à effet de serre à l'origine du changement climatique. L'agriculture est le principal contributeur à la pollution nitrique des eaux de surface, en Europe (Velthof et al., 2009) comme en France (pour les deux tiers d'après IFEN, 1998), et rend difficile le respect des normes réglementaires pour la qualité des eaux potables. Associée au phosphore, l'augmentation des concentrations en nitrate est responsable de problèmes d'eutrophisation des milieux terrestres et aquatiques dans de nombreuses régions européennes. Depuis la fin du XX^{ème} siècle, la demande sociétale et politique s'oriente vers une plus forte exigence de durabilité des systèmes agricoles et une réduction de leurs impacts environnementaux (Grenelle de l'environnement depuis 2007; Plan Ecophyto 2018; Directive Nitrates 91/676/EEC; Directive Cadre Eau 2000/60/EC; etc.). L'amélioration de l'efficacité d'utilisation de l'azote par les cultures et la limitation de l'utilisation des engrais azotés de synthèse sont ainsi devenus deux objectifs majeurs dans le contexte économique, environnemental et sociétal actuel. L'introduction des légumineuses dans les successions de cultures permet d'augmenter l'entrée d'azote symbiotique¹ dans les systèmes agricoles. Par exemple, une culture de pois protéagineux peut fixer jusqu'à 250 kg N ha⁻¹ et a donc un rôle important à jouer dans des systèmes agricoles moins dépendants des intrants de synthèse (Jeuffroy et al., 2013a ; Munier-Jolain et Carrouée, 2003). Cependant, des pertes élevées par lixiviation du nitrate, après légumineuses, ont régulièrement été observées malgré l'absence d'apport d'engrais azoté (Beaudoin et al., 2005 ; Hauggaard-Nielsen et al., 2003). Une gestion agronomique adaptée permet néanmoins de fortement réduire ce problème. Par exemple, l'implantation d'une CIPAN² pendant la période d'interculture après une légumineuse (Justes et al., 2012 ; Plaza-Bonilla et al., 2015), ou d'une culture suivante à forte capacité d'absorption de l'azote disponible à l'automne, comme le colza (Dejoux et al., 2003), permettent de fortement diminuer les stocks d'azote minéral du sol à l'entrée de l'hiver (début de la période de drainage) et ainsi de réduire les quantités d'azote nitrique lixivié. Par ailleurs, en réduisant l'occurrence de parasites telluriques, fréquents dans les rotations chargées en céréales (Colbach et al., 1996), la diversification des cultures pourrait permettre une meilleure absorption de l'azote disponible par les cultures suivantes de la rotation, réduisant ainsi les stocks d'azote minéral dans le sol et les risques de pertes en nitrate. La lixiviation doit donc être analysée à l'échelle de la succession de

¹ Azote issu de la fixation azotée symbiotique, processus biologique qui permet de convertir l'azote de l'air ambiant (N₂) en azote assimilable par les organismes vivants (azote ammoniacal NH₃). Les légumineuses sont les rares plantes capables d'établir ce type de symbiose avec des bactéries de type *Rhizobium* ou *Bradyrhizobium* présentes naturellement dans le sol.

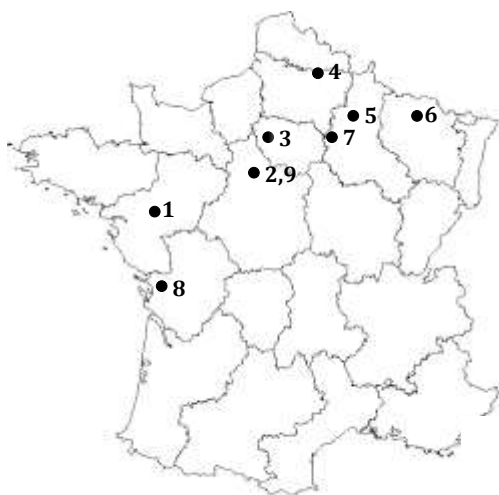
² CIPAN : Culture intermédiaire piège à nitrate

cultures, en tenant compte de la période qui suit la culture récoltée (absorption d'azote l'hiver après le semis, pertes en azote l'hiver après la récolte), mais également des effets à moyen terme (capacité de la culture suivante à absorber l'azote). Cet article s'appuie sur diverses expérimentations menées en France pour évaluer les stocks d'azote minéral dans le sol à l'automne et les pertes en nitrate à court et moyen termes, dans des successions à base de pois, de colza et de blé d'hiver. Les résultats obtenus sont également discutés à la lumière de la littérature sur le sujet.

1. Données expérimentales

1.1 Neuf dispositifs expérimentaux français

Au cours des années 1990 et 2000, différents essais, impliquant une diversité de partenaires (UNIP, Arvalis-Institut du végétal, ESA d'Angers, Chambre d'Agriculture de Seine et Marne, CETIOM et AREP³), ont été menés pour quantifier la lixiviation du nitrate dans les successions céréalières (Figure 1). Huit études (essais 1 à 6 et 8 à 9, Figure 1) ont été réalisées en stations expérimentales permettant des comparaisons monofactorielles avec répétitions. La dynamique de l'azote a été comparée sous différentes cultures de blé, de pois et de colza, implantées sur des parcelles expérimentales voisines et soumises à différentes modalités techniques (fertilisation à l'optimum ou sous-fertilisation, labour ou semis direct, présence ou absence de cultures intermédiaires). Pour chaque site, les moyennes pluriannuelles du stock d'azote minéral dans le sol après les différentes cultures ont été calculées. Les données du bassin de la Voulzie (essai n°7) sont issues d'environ 400 analyses de terre réalisées sur des parcelles d'agriculteurs de 1991 à 1998. Sur le site de Thibie (essai n°5), les pertes nitriques ont également été mesurées à l'aide de bougies poreuses et de lysimètres. Sur le site de La Jaillière (essai n°1), les pertes nitriques ont été mesurées à l'aide de lysimètres ou de collecteurs d'eau de drainage. Pour l'ensemble des dispositifs, seules les années où les cultures de blé et de pois (ou blé et colza) étaient présentes simultanément ont été conservées pour l'analyse.



1-La Jaillière (44) – 1993-1997

4-Holnon (02) – 2007-2001

7-Bassin de la Voulzie (77,10) – 1991-1998

2-Villampuy (28) – 1990-1996

5-Thibie (51) – 1991-1998

8-Le Magneraud (17) – 1995-2005

3-Grignon (78) – 2007-2001

6-Martincourt (54) – 2002-2004

9-Grignon2 (78) – 2009-2012

Figure 1 : Localisation géographique des essais analysés. En souligné, les essais comportant du pois ; en *italique*, les essais comportant du colza. Les années couvrent l'ensemble de la période d'étude.

³ Composé d'Arvalis Institut du végétal, CRA champagne, ITB, CETIOM et INRA

Dans cette étude, nous avons analysé séparément les successions incluant une CIPAN après récolte de la culture (appelée C1, Figure 2), et celles dont le sol était laissé nu pendant l'interculture. De même, les successions avec une culture de colza semé à l'automne de l'année suivante (culture C2, Figure 2) ont été traitées séparément, cette culture étant connue pour sa forte capacité d'absorption d'azote. En revanche, dans cette première partie de l'analyse, nous n'avons pas différencié les précédents culturaux (culture C0, Figure 2). La compilation des données a été faite par l'UNIP et ses partenaires, et a été affinée dans le cadre du projet LEG-N-GES⁴.

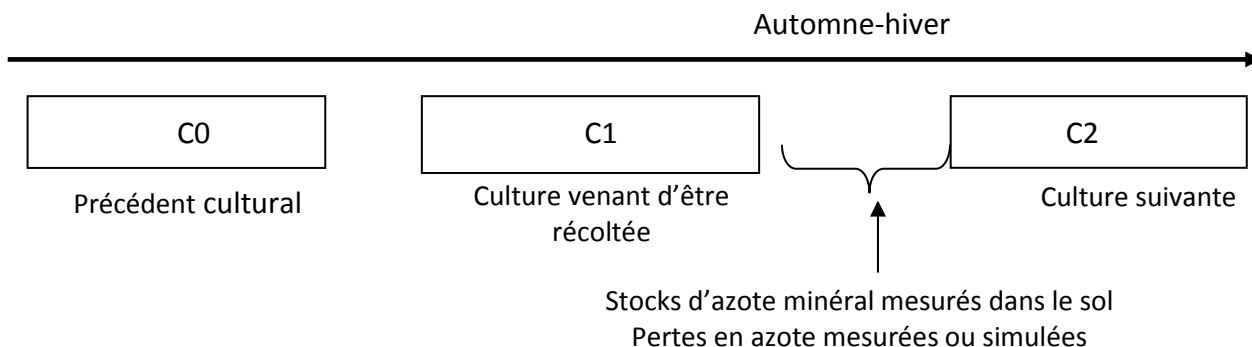


Figure 2 : Schéma de la succession considérée dans toutes les analyses de cet article: précédent cultural (C0) - culture en place (C1) – culture suivante (C2).

1.2 Zoom sur deux expérimentations factorielles comparant simultanément blé, pois et colza

Les expérimentations 3 et 4, les plus récentes, ont été menées dans le cadre du projet « Pois-Colza-Blé »⁵ (Carrouée et al., 2012) et ont permis de comparer l'effet des cultures sur les stocks d'azote dans le sol en fonction du précédent cultural (Figure 2).

Le dispositif a été mis en place respectivement sur les unités expérimentales de l'INRA à Grignon (78) et du CETIOM à Holnon (02). Pour chacun des sites, huit successions de culture incluant des cultures de pois protéagineux (type hiver), de blé d'hiver et de colza ont été étudiées de 2007 à 2011 au sein de quatre blocs expérimentaux. Le colza et le blé ont été fertilisés à l'optimum, en estimant a priori les besoins selon la « règle azote » (outil CETIOM) pour le colza, et la méthode du bilan pour le blé. Le pois n'a reçu aucun engrais azoté (Tableau 1). Le potassium et le phosphore n'étaient pas limitants pour la croissance des cultures. Les cultures ont été protégées contre les maladies et les adventices par traitements phytosanitaires. Le sol a été déchaumé à l'automne et aucune CIPAN n'a été implantée.

Les stocks d'azote minéral et leur répartition dans le sol ont été mesurés, trois à quatre fois par an sur le site de Grignon (après récolte, au semis des cultures d'automne, en entrée hiver et en sortie hiver), et deux fois par an sur le site de Holnon (après récolte, en sortie hiver). Ils ont été analysés en fonction de la culture venant d'être récoltée (C1) et du précédent cultural (C0). Pour cette expérimentation, la culture semée à l'automne (C2) n'a pas été distinguée dans l'analyse des stocks d'azote minéral dans le sol à l'entrée de l'hiver. Les colzas étaient en effet faiblement développés (moins de 600 g.m⁻² de biomasse en moyenne) à l'automne, du fait de conditions sèches pendant plusieurs semaines après le semis les cultures.

⁴ Projet de recherche et développement « LEG'N'GES » (CasDAR RFI, 2013-2015) coordonné par ARVALIS-Institut du végétal, avec UNIP, CETIOM, ITB, ITAB, INRA.

⁵ Projet de recherche et développement « Pois-Colza-Blé » (CasDAR 7-175, 2007-2011) : « Amélioration des performances économiques et environnementales de systèmes de culture avec pois, colza, blé » coordonné par UNIP avec CETIOM, ARVALIS-Institut du végétal, Chambres d'Agriculture (28, 53, 57, 58, 89), INRA, ESA, ART-Zurich.

Pour le site de Grignon, les pertes en azote nitrique sous l'horizon exploré par les racines ont été estimées à l'aide du modèle LIXIM (Mary et al., 1999). Le modèle a d'abord été paramétré à partir des stocks d'azote dans le sol après récolte, mesurés sur les années 2 et 3 de l'expérimentation où tous les couples C0-C1 étaient présents. Puis, à partir des stocks d'azote mesurés en entrée hiver, des simulations ont été réalisées sur 20 années climatiques (1992-2012), afin de comparer les lixiviations entre successions pour une plus grande diversité de climats de la zone d'étude. L'effet d'une CIPAN après le pois et l'effet d'une diversité de cultures semées à l'automne ont été analysés à l'aide du modèle, afin d'explorer une plus large gamme de pratiques agricoles.

Tableau 1 : Dose d'azote apportée (kg ha^{-1} ; moyenne des 3 années de comparaison des cultures) sur les cultures en fonction de leur précédent cultural dans les expérimentations de Grignon (essai n°3) et de Holnon (essai n° 4).

Précédent (C0)	Culture (C1)	Fertilisation N (kg N ha^{-1})	
		Site de Grignon (78)	Site de Holnon (02)
Blé	Blé	203	195
Pois	Blé	160	175
Colza	Blé	160	176
Blé	Colza	162	160
Pois	Colza	135	141
Blé	Pois	0	0

2. Stocks d'azote minéral dans le sol et lixiviation au cours du 1^{er} automne suivant la récolte

2.1. Comparaison entre pois et blé

Pendant l'interculture qui suit une légumineuse à graines à récolte estivale, et en l'absence de CIPAN, la disponibilité de l'azote minéral dans le sol, susceptible d'induire des pertes de nitrate, est généralement plus élevée qu'après un blé. En moyenne pluriannuelle, l'écart entre les stocks d'azote minéral dans le sol après pois et après blé varie entre 0 et + 20 kg N ha^{-1} après récolte, et entre +15 et +30 kg N ha^{-1} à l'entrée de l'hiver, selon les lieux et les années des 6 dispositifs analysés (Tableau 2).

Le surplus d'azote minéral du sol à la récolte du pois, par rapport au blé, peut s'expliquer en partie par l'arrêt plus précoce de l'absorption de l'azote chez le pois, du fait de son cycle plus court, en particulier pour le pois d'hiver (Munier-Jolain et al., 2010). De plus, le système racinaire du pois explore rarement le sol au-delà de 60-80 cm (Vocanson et al., 2006), alors que les racines du blé excèdent facilement un mètre dans les sols profonds. Ainsi, après une culture de pois, les stocks d'azote minéral dans le sol se concentrent plutôt dans les couches profondes du sol, ce qui n'est pas le cas pour une céréale. Les mesures réalisées sur les essais 3 et 4 confirment ce phénomène (Figure 3). Dans le cas de Grignon et de Holnon, l'horizon 60-90 cm contient, après la culture de pois, respectivement 34 % et 19 % du total des stocks d'azote dans le sol mesurés sur le profil, contre seulement 14 et 11 % respectivement après blé. A Holnon, les plus faibles écarts entre les deux cultures s'expliquent par les dates tardives des prélèvements après récolte.

Tableau 2 : Moyenne pluriannuelle des stocks d'azote minéral dans le sol après récolte (a), à l'entrée de l'hiver sans CIPAN (b), et pertes en azote par lixiviation (c) après une culture de pois ou de blé, quel que soit le précédent cultural. Source UNIP, INRA, ESA, ARVALIS institut du végétal, CETIOM, CA 77

Site (et années d'étude)	a. Stocks d'azote minéral dans le sol après récolte (kg N ha ⁻¹)**				b. Stocks d'azote minéral dans le sol entrée hiver (kg N ha ⁻¹)				c. Pertes en azote nitrique par lixiviation (kg N ha ⁻¹)***			
				Ecart				Ecart				Ecart
	Pois	Blé	Pois-Blé		Pois	Blé	Pois-Blé		Pois	Blé	Pois-Blé	
	n*	moy (ET)	moy (ET)		n	moy (ET)	moy (ET)		n	moy (ET)	moy (ET)	
1_La Jaillière	5	53 (11)	33 (6)	20	4	90 (11)	66 (12)	25	4	36 (22)	36 (17)	0
2_Villampuy	3	57 (7)	54 (24)	3	1	106 (20)	90 (24)	17	-	-	-	-
3_Grignon	3	52 (12)	53 (26)	-1	3	97 (18)	69 (17)	28	20	40 (26)	32 (21)	8
4_Holnon	3	83 (19)**	65 (18)**	19	-	-	-	-	-	-	-	-
5_Thibie	9	63 (15)	52 (15)	11	8	107 (16)	87 (19)	19	8	52 (23)	47 (27)	5
7_Voulzie	-	-	-	-	8	76 (28)	48 (21)	28	-	-	-	-

*n correspond au nombre d'années où le pois et le blé sont présents la même année, pour chaque essai.

** Les stocks d'azote minéral dans le sol sont exprimés en kg d'azote minéral total (N-NO₃⁻ + N-NH₄⁺) pour les essais 1,3,4 et en azote nitrique (N-NO₃⁻) pour les autres.

*** issues de mesures (essai 1 et 5) ou de simulations avec LIXIM sur 20 années climatiques (essai 3).

La culture suivante (C2) (semée à l'automne ou au printemps) est soit une céréale, soit un pois, soit une betterave. Aucun test statistique n'a été réalisé pour cause de dispositifs très déséquilibrés.

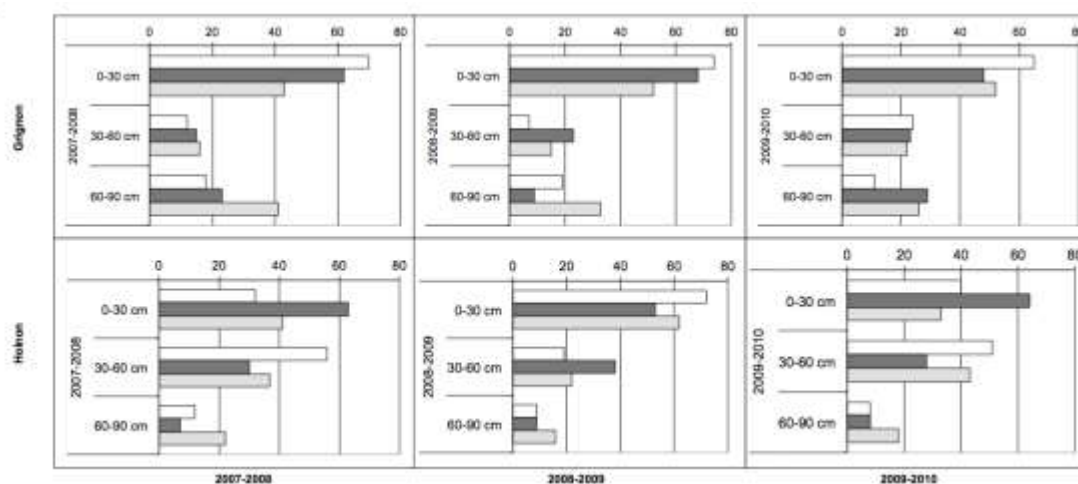


Figure 3 : Répartition (en % du stock total dans le sol après récolte) du stock d'azote dans les couches de sol (0-30, 30-60 et 60-90 cm), pour le blé (barres blanches), colza (barres gris foncé) et le pois (barres gris clair) dans les dispositifs de Grignon et de Holnon du projet « Pois-Colza-Blé », et pour les trois années d'expérimentation.

L'écart de stock d'azote dans le sol entre pois et blé à l'entrée de l'hiver est plus élevé par rapport à la valeur post-récolte. Ce phénomène s'explique par l'équilibre relatif entre organisation et minéralisation

de l'azote issu des résidus de la culture, à l'automne. En effet, à l'automne, les résidus de deux cultures sont d'abord soumis à une organisation nette. Cette dernière est moins forte pour les résidus de pois, comparés au blé (Jensen 1997; Justes et al., 2009; Smith et Sharpley, 1990). Cela conduit, en apparence, à une minéralisation nette d'azote légèrement plus forte derrière pois. La quantité totale d'azote des résidus aériens du pois ne permet pas d'expliquer les stocks d'azote plus élevés dans le sol post-récolte, car elle est très proche de celle des résidus du blé. En effet, même si la concentration en azote des résidus aériens est plus élevée chez le pois que chez le blé, la biomasse totale de résidus est plus faible pour le pois (Schneider et Huyghe, 2015).

A Grignon et à Thibie, les quantités d'azote lixivié après pois sont supérieures à celles après blé quelle que soit la culture suivante, mais les écarts sont faibles, en moyenne. Les résultats des simulations sur le site de Grignon montrent que le pois, s'il n'est pas suivi d'une CIPAN ou d'une culture à forte absorption d'azote à l'automne, entraîne en moyenne une lixiviation supérieure, mais non significative, de 5 kg N ha⁻¹ par rapport à celle d'un blé de blé (40 kg N ha⁻¹ pour la succession B-P-B vs. 35 kg N ha⁻¹ pour la succession B-B-B ou B-B-P, Tableau 3). Dans les cas où un colza a été semé à l'automne (culture C2 = C), la lixiviation après pois (23 kg N ha⁻¹ - succession B-P-C) est également supérieure à celle après blé (15 kg N ha⁻¹ - succession B-B-C). Les écarts de stock d'azote minéral dans le sol en entrée hiver, sous un colza, entre ces deux cultures étaient de 26 kg N ha⁻¹.

Tableau 3 : Pertes en azote nitrique par lixiviation, pendant l'hiver suivant la culture C1, simulées avec LIXIM sur 20 années climatiques, pour le site de Grignon et différentes combinaisons de cultures. B = Blé ; C = Colza ; P = Pois ; ET = Ecart-type. Les lettres indiquent que les moyennes sont statistiquement différentes ($P < 0.05$, test de Tukey).

N lixivié entre C1 et C2 (kg N ha ⁻¹)				
C0-C1	Occupation du sol entre C1 et C2	C2	Moyenne	ET
B-B	Sol nu	B	35 ab	22
	Sol nu	C	15 e	11
	Sol nu	P	35 ab	22
B-C	Repousses	B	16 e	19
	Sol nu	B	32 bc	27
B-P	CIPAN	B	21 d	12
	Sol nu	B	40 a	26
	Sol nu	C	23 cd	13
C-B	Sol nu	B	26 cd	16
	Sol nu	P	26 cd	16
P-B	Sol nu	B	28 bc	16
P-C	Repousses	B	16 e	17
	Sol nu	B	33 bc	28
moyenne			27	21

Les analyses effectuées sur le site de La Jaillière, de 1993 à 1997, montrent des valeurs moyennes d'azote lixivié équivalentes derrière blé ou pois (36 kg N ha⁻¹, Tableau 2), malgré un écart plus important dans les stocks d'N dans le sol à l'entrée de l'hiver entre les deux cultures (90 kg N ha⁻¹ après

pois, et 66 kg N ha⁻¹ après blé). Les mesures réalisées pendant 11 années à Thibie montrent, en moyenne, des pertes en azote plus élevées que sur les essais précédents, mais les écarts entre blé et pois restent du même ordre de grandeur. En moyenne 52 kg N ha⁻¹ sont lixiviés après pois sans CIPAN, contre 47 kg N ha⁻¹ après blé (Tableau 2). Les différences entre les deux cultures, de stock d'azote minéral dans le sol à l'entrée de l'hiver étaient de 20 kg N ha⁻¹.

Dans la littérature, Webster et al. (2003), dans une étude de 1995–2001 en Angleterre, avec un dispositif de bougies poreuses, n'ont pas observé de différences significatives de lixiviation après pois et blé. De même, Beaudoin et al. (2005), sur la base de simulations de lixiviation d'azote à l'aide du modèle LIXIM à partir des mesures de stock d'azote minéral dans le sol chez des agriculteurs du Nord du Bassin Parisien, ont estimé des pertes moyennes en azote de 42 kg N ha⁻¹ après un pois suivi d'un blé, de 31 kg N ha⁻¹ après un blé suivi d'une céréale, et de 17 kg N ha⁻¹ après un blé suivi d'un colza. Les différences de pertes en azote étaient non significativement différentes entre ces trois situations.

2.2. Comment réduire les pertes après pois?

Planter une culture intermédiaire, après un pois et avant un blé ou une culture de printemps, permet de réduire la lixiviation du nitrate durant l'automne suivant le protéagineux. Par exemple, sur le site de Grignon, les pertes d'azote simulées sont réduites de 19 kg N ha⁻¹ pour un pois suivi d'une CIPAN (pertes estimées à 21 kg N ha⁻¹) par rapport à un pois suivi d'un sol nu (pertes estimées à 40 kg N ha⁻¹, Tableau 3). L'efficacité des CIPAN pour réduire le risque de lixiviation avait déjà été observée sur le dispositif de Thibie (Carrouée et al., 2006), où une CIPAN de type radis, semée après récolte du pois, a permis en moyenne de réduire les stocks d'azote minéral dans le sol à l'entrée de l'hiver de 40 kg N ha⁻¹. L'effet des CIPAN sur la réduction de la lixiviation a également été confirmé, à partir d'une synthèse de nombreuses observations et simulations (Justes et al., 2012 ; Plaza-Bonilla et al., 2015 ; Reau et al., 2017).

L'implantation d'une CIPAN après le pois et avant un blé (interculture courte) n'est pas une obligation réglementaire et est peu pratiquée en France, bien que techniquement réalisable. Pour que la croissance de la CIPAN soit suffisante pour maximiser l'absorption d'azote à l'automne, il est recommandé d'implanter cette dernière le plus tôt possible après la récolte du précédent, voire même avant la récolte, comme il est pratiqué en Agriculture Biologique (Amossé et al., 2014).

Planter une culture de colza derrière un pois permet également de réduire les risques de lixiviation durant l'hiver suivant le protéagineux. Sur le site de Grignon, les pertes simulées sont réduites de 17 kg N ha⁻¹ avec un colza semé à l'automne plutôt qu'un blé (Tableau 3 : comparaison B-P-B et B-P-C). Le colza est en effet semé tôt, et possède une grande capacité d'absorption d'azote dès l'automne, comme observé en expérimentations et en parcelles d'agriculteurs (Carrouée et al., 2012 ; Dejoux et al., 2003). Cet effet n'est pas toujours observé, par exemple dans les mesures de Grignon ou Holnon où, à cause de périodes sèches en fin d'été, le démarrage et la croissance du colza ont été faibles.

D'autres pistes sont également envisageables, comme la mise en culture d'une association pois-céréale, qui réduit également ces risques par rapport à une culture de pois seul (Pelzer et al., 2012).

2.3. Comparaison entre colza et blé

Sur les sites de Grignon et Holnon, les stocks d'azote dans le sol, après récolte du colza, étaient inférieurs de 24 et de 7 kg N ha⁻¹, respectivement, par rapport à ceux mesurés derrière blé (Tableau 4). Une légère surfertilisation du blé, diagnostiquée par la non-réalisation des rendements objectifs, peut en partie expliquer ces différences. Dans une étude de deux années en Angleterre, MacDonald et al. (1997) observaient des stocks d'azote minéral dans le sol après récolte similaires entre un colza et un blé. Au contraire, Beaudoin et al. (2005) ont observé des stocks d'azote minéral dans le sol après

récolte supérieurs de 14 kg N ha⁻¹ après colza comparé au blé. Il serait intéressant d'analyser cette variabilité au regard des performances de la culture, et notamment des caractéristiques de ses résidus et de la relation entre la fertilisation appliquée (calculée à partir d'un objectif de rendement) et le rendement effectivement réalisé. En effet, comme le montrent Beaudoin et al. (2005), les valeurs élevées de surplus d'azote minéral dans le sol à la récolte sont corrélées à une sur-fertilisation estimée *a posteriori* en tenant compte de l'écart entre rendement objectif et rendement réalisé.

Tableau 4 : Moyenne pluriannuelle des stocks d'azote minéral dans le sol après récolte (a), à l'entrée hiver (b), et pertes d'azote nitrique par lixiviation (c), après une culture de colza ou de blé, quels que soient le précédent cultural et la culture suivante : Rep= Repousses. Source UNIP, INRA, ESA, ARVALIS institut du végétal, CETIOM, CA 77.

a. stocks d'azote minéral dans le sol après récolte (kg N ha ⁻¹)					b. stocks d'azote minéral dans le sol entrée hiver (kg N ha ⁻¹) (sans CIPAN)				c. Pertes d'azote nitrique par lixiviation (kg N ha ⁻¹) ***					
		Colza	Blé	Ecart		Colza	Blé	Ecart		Colza		Blé	Ecart	
Site	n*	moy (ET)	moy (ET)		n	moy (ET)	moy (ET)		n*	moy (ET)		moy (ET)		
3_Grignon	3	29 (8)	53 (26)	-24	3	82 (14)	69 (21)	13	3	28 (19)		26 (13)	2	
4_Holnon	3	58 (20)	65 (18)	-7	-	-	-	-						
6_Martincourt	-	-	-	-	-	-	-	-	avec rep	5	44 (19)	C2= colza	50 (21)	-6
									sans rep	5	63 (33)	C2 = autres	-	
7_Voulzie **	-	-	-	-	4	47 (21)	42 (21)	5		6				
8_Magneraud	-	-	-	-	-	-	-	-	avec rep	6	36 (13)	C2= colza	35 (27)	1
									sans rep	7	61 (23)			

*n correspond au nombre d'années pour chaque site où le pois et le blé sont présents la même année

** Les stocks d'azote minéral dans le sol sont exprimés en kg d'azote minéral total (N-NO₃⁻ + N-NH₄⁺) excepté Voulzie en azote nitrique (N-NO₃⁻).

*** issue de mesures pour essai 6, estimées par modèle pour les autres

Comme observé pour le site de Grignon, le stock d'azote minéral dans le sol s'accroît plus fortement pour le colza, comparativement au blé, entre récolte et entrée de l'hiver. Cette tendance avait déjà été observée par Sieling et Kage (2010) dans une expérimentation de 9 ans en Allemagne, et par Ryan et al. (2006) en Australie sur deux sites expérimentaux et en laboratoire. Les pailles de colza, plus riches en azote que celles du blé, organisent moins d'azote minéral au cours de l'été et de l'automne, ce qui favorise, en entrée hiver, un surplus d'azote minéral après colza par rapport au blé (Reau et al., 2006). La même interprétation s'applique d'ailleurs au pois (surplus plus élevé en entrée hiver qu'à la récolte, par rapport à un blé, Cf. Tableau 2). Les différences de stocks d'azote dans le sol, observées à l'entrée de l'hiver entre colza et blé, dépendent également de la culture semée à l'automne. Le plus souvent, la culture qui suit un colza est un blé. Cette dernière, caractérisée par une faible capacité d'absorption de l'azote à l'automne (8-10 kg N ha⁻¹ vs. 40-200 kg N ha⁻¹ pour un colza), ne permet pas de limiter le stock d'azote minéral dans le sol en entrée hiver après un colza. En revanche, si le blé est suivi d'un

colza, la forte capacité d'absorption de cette culture permet de réduire le stock d'azote minéral dans le sol en entrée hiver (ex B-B-C par rapport à B-B-B, Tableau 3).

Sur le site de Grignon, les pertes en azote simulées après un colza sans repousses, suivi d'un blé semé à l'automne, sont de 17 kg N ha⁻¹ supérieures à celle d'un blé suivi d'un colza (32 vs. 15 kg N ha⁻¹ respectivement, Tableau 3). Comparant les mêmes successions blé-colza et colza-blé, sans repousses de colza pendant l'interculture, Sieling et Kage (2010), en Allemagne, ont montré une lixiviation supérieure après colza (73 kg N ha⁻¹) comparé au blé (44 kg N ha⁻¹). Reau et al. (2006), avec les mêmes successions, ont également observé des pertes en azote après colza supérieures de 12 à 37 kg N ha⁻¹ dans un site expérimental en Charente-Maritime, et de 5-20 kg N ha⁻¹ pour un site en Meurthe-et-Moselle.

En revanche, lorsque les repousses de colza ne sont pas détruites pendant l'interculture, les pertes en azote après colza sont du même ordre de grandeur, voire inférieures à celles mesurées après un blé. Par exemple, elles sont de 0 à 30 kg N ha⁻¹ inférieures dans le cas du site en Charente-Maritime, et la différence se situe entre -5 et +15 kg N ha⁻¹ pour le site en Meurthe-et-Moselle (Reau et al., 2006). Les simulations réalisées sur le site de Grignon confirment ces tendances : les pertes sont du même ordre de grandeur après un colza avec repousses et après un blé suivi d'un colza semé à l'automne (respectivement 16 et 15 kg N ha⁻¹, Tableau 3). L'effet des repousses est donc primordial à prendre en compte pour estimer les risques de pertes azotées après un colza. Selon une synthèse réalisée par le CETIOM, à partir, d'une part, de mesures parcellaires au cours des années 1993, 1995 et 1999, et d'autre part, d'un réseau de parcelles en 2000 (CETIOM, 2000; 2001), la quantité d'azote absorbé par les repousses de colza est très variable : de 8 à plus de 100 kg N ha⁻¹ et permet de réduire la quantité d'azote minéral du sol de 30-40 kg N ha⁻¹ par rapport à un sol nu, en entrée hiver. Un déchaumage précoce après récolte favorise la levée des graines de colza, grâce à une remontée d'humidité permise par le travail du sol, et ainsi favorise l'absorption d'azote par les repousses de colza. A l'inverse, un déchaumage un mois après récolte limite cet effet de moitié (CETIOM, 2000; 2001). La quantité d'azote absorbé par les repousses de colza est également fortement liée à la durée de croissance de ces dernières à l'automne.

En conclusion, pendant l'interculture qui suit un colza, et en l'absence de repousses, les pertes de nitrate sont généralement plus élevées qu'après un blé suivi d'un colza. Lorsque les repousses de colza sont laissées à l'automne, les pertes sont du même ordre de grandeur que derrière un blé. En revanche, les risques de pertes de nitrate pendant l'hiver sont moins élevés après un colza avec repousses laissées suffisamment longtemps en place, qu'après un blé lorsque la culture semée à l'automne est une céréale ou un pois.

3. Stocks d'azote minéral dans le sol et pertes d'azote la seconde année après la culture

3.1 Comparaison entre blé de pois et blé de blé

Sur le site de Grignon et d'Holnon, les stocks d'azote minéral dans le sol après récolte d'un blé de pois étaient significativement plus faibles par rapport à ceux après un blé de blé : écart moyen de 24 et 30 kg N ha⁻¹ respectivement (Figure 4). Ces résultats sont confirmés par l'essai ⁶, mis en place dans le cadre d'un projet CasDar sur les associations d'espèces. Dans ce cas, même si l'écart est moindre, il existe également une réduction significative de 7 kg N ha⁻¹ des stocks d'azote minéral dans le sol après un blé de pois par rapport à un blé de blé.

⁶ Expérimentation menée dans le cadre du programme CASDAR 8058 "Associations céréales-légumineuse" coordonné par l'ESA avec 25 partenaires, de 2009 à 2012.

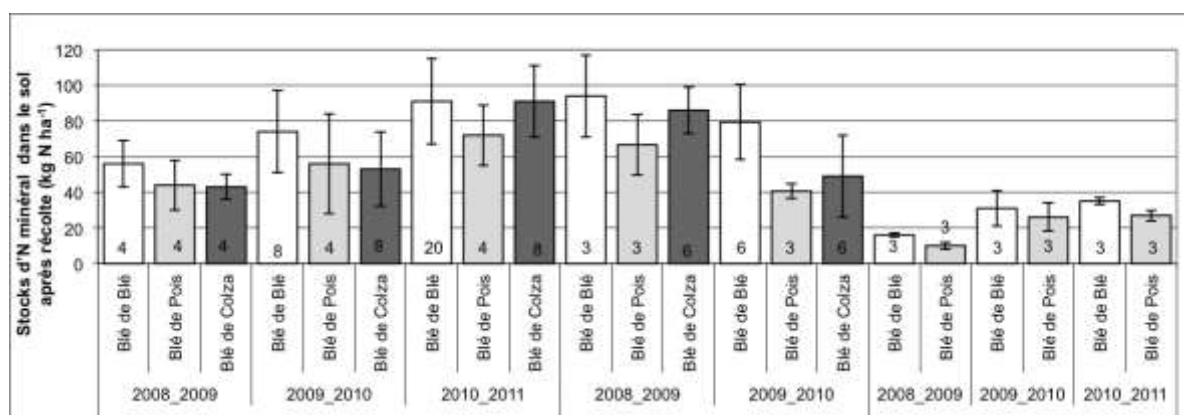


Figure 4 : Stocks d'azote minéral dans le sol après récolte (kg N ha^{-1}) d'un blé de blé (barres blanches), d'un blé de pois (barres gris clair) et d'un blé de colza (barres gris foncé) sur les essais 3, 4 et 9. Les chiffres dans les barres indiquent le nombre de répétitions prises en compte pour le calcul des moyennes. Les lettres indiquent que les moyennes sont statistiquement différentes ($P < 0.05$, test de Tukey).

Ces tendances s'expliquent en partie par une absorption d'azote plus importante pour le blé suivant pois, par rapport au blé suivant blé. Sur l'essai 3 par exemple, la quantité d'azote absorbé à maturité est en moyenne de 8 % plus élevée (soit 12 kg N ha^{-1} entre les deux modalités pour une culture de blé fertilisée) pour le blé de pois comparé au blé de blé (Figure 5). La tendance est vérifiée pour chacune des trois années d'expérimentation, et l'écart moyen varie entre 11 et 15 kg N ha^{-1} . Ces différences d'absorption représentent près de 80 % des écarts de stock d'azote minéral dans le sol observés après récolte entre ces deux successions. Dans le même temps, le rendement en grain et la biomasse totale produite étaient significativement supérieurs pour le blé de pois par rapport au blé de blé, avec des quantités d'engrais azoté apportées inférieures (Tableau 1). En utilisant les outils de raisonnement de la fertilisation azotée disponibles pour une gestion optimale de la dose totale, le blé de pois semble donc plus efficace à absorber et à utiliser l'azote que le blé de blé. Dans une étude de 3 ans sur 2 sites au nord et au sud de l'Europe, Justes et al. (2008) ont également observé une augmentation significative de l'azote absorbé par les céréales fertilisées avec un précédent pois comparé à un précédent céréale. Cette absorption supérieure du blé de pois, par rapport à un blé de blé, s'exprime encore plus en conditions limitantes en azote : ainsi, sur le site de Grignon, l'absorption d'azote d'un blé (non fertilisé) de pois (97 kg N ha^{-1}) est fortement supérieure par rapport à un blé (non fertilisé) de blé (51 kg N ha^{-1}). Cette différence s'explique par la plus forte fourniture azotée du précédent pois, ainsi qu'une moindre incidence des pathogènes racinaires sur le blé suivant un pois, par rapport à un blé de blé.

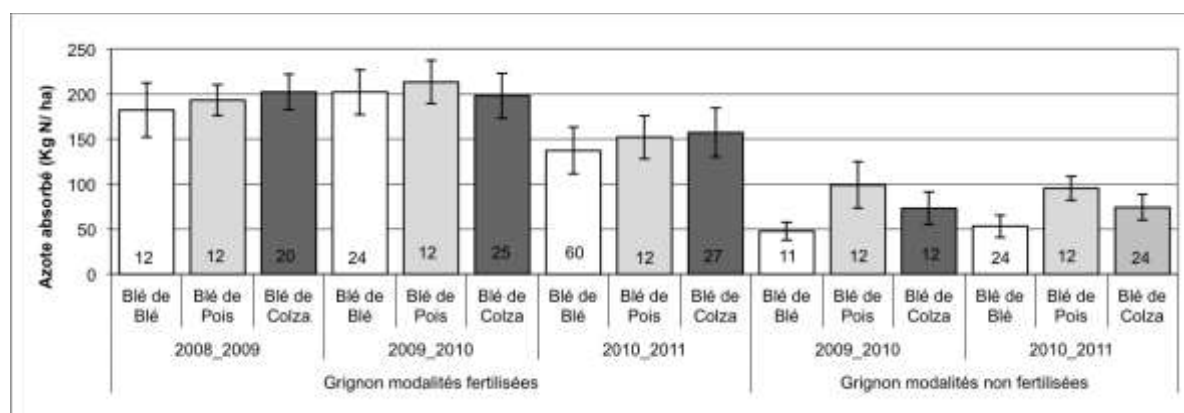


Figure 5 : Quantité d'azote absorbé à la récolte (parties aériennes des plantes, kg N ha^{-1}) d'un blé de blé (barres blanches), d'un blé de pois (barres gris clair) et d'un blé de colza (barres gris foncé) sur l'essai n°3, modalités fertilisées ou non fertilisées. Les chiffres dans les barres indiquent le nombre de répétitions qui ont été prises en compte pour le calcul des moyennes.

Le différentiel de stock en azote après récolte entre les cultures se maintient en entrée hiver de l'année $n+1$. En entrée hiver, les stocks d'azote minéral du sol sont en effet significativement plus faibles (écart moyen de 18 kg N ha^{-1}) après un blé de pois, par rapport à un blé de blé (Figure 6-b). Ces différences sont du même ordre de grandeur que celles observées entre pois et blé, l'automne juste après la récolte (Figure 6a).

Les simulations de pertes d'azote sur 20 ans confirment cette inversion du risque de lixiviation entre le premier et le second automne après la culture de pois : les pertes pendant l'hiver suivant un blé de pois sont en moyenne de 28 kg N ha^{-1} , et de 35 kg N ha^{-1} après un blé de blé (Tableau 3), ces valeurs n'étant pas significativement différentes.

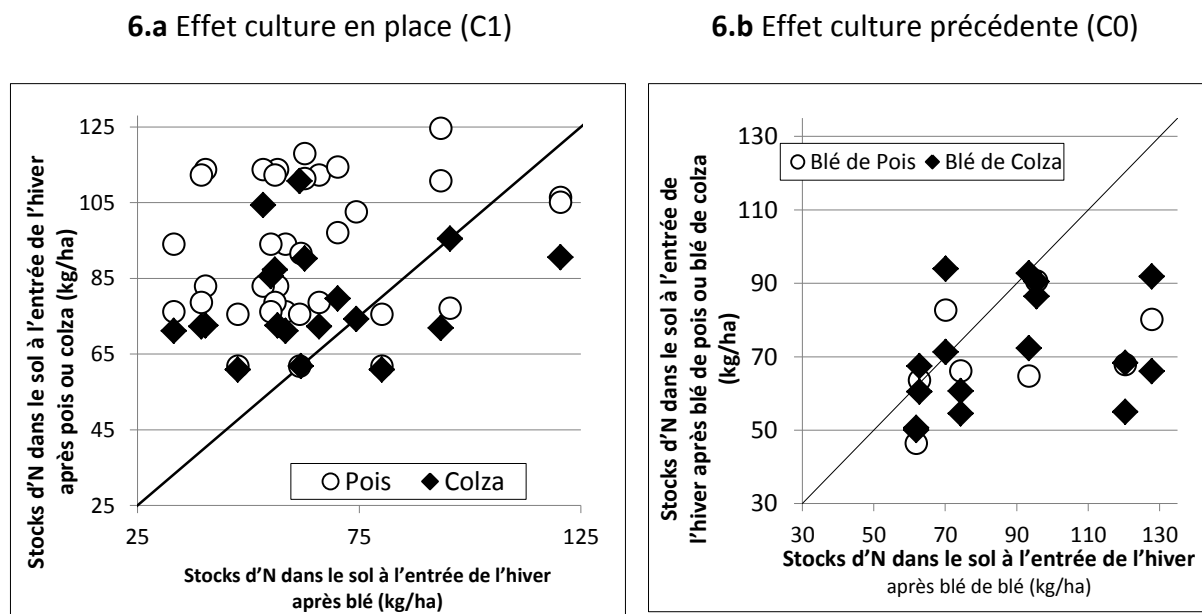


Figure 6 : Stocks d'azote minéral dans le sol à l'entrée de l'hiver (kg N ha^{-1}) après une culture de blé, de colza ou de pois et en fonction de différents précédents cultureux. Les points au-dessus de la bissectrice signifient que le pois/le colza (ou le blé de pois/le blé de colza) présentent des stocks d'azote minéral dans le sol à l'entrée de l'hiver supérieurs à ceux du blé (ou du blé de blé). Données issues de l'essai n°3.

Bien que très peu fournie, la littérature sur le risque de lixiviation après une céréale en fonction du précédent confirme ces tendances, en particulier dans deux essais réalisés au Danemark dans les années 1990. Sur deux sols, l'un limoneux-sableux et l'autre sableux, et grâce à des lysimètres, Thomsen et al. (2001) ont mesuré des pertes en azote supérieures de 16 kg N ha^{-1} après pois par rapport à celles après orge, mais réduites de 13 kg N ha^{-1} après une orge de printemps lorsque le précédent cultural était du pois plutôt que de l'orge. Hauggaard-Nielsen et al. (2003) sont arrivés aux mêmes conclusions. Dans leur étude, en moyenne sur deux modalités avec ou sans enfouissement des résidus et avec ou sans fertilisation azotée, les pertes en azote, la première année, étaient supérieures de 13 kg N ha^{-1} après pois, comparé aux pertes après orge, mais la lixiviation était réduite de 16 kg N ha^{-1} après blé lorsque le précédent était du pois de printemps plutôt que de l'orge de printemps.

3.2. Comparaison entre un blé de colza et un blé de blé

Les stocks d'azote minéral dans le sol, en été et à l'automne, après un blé de colza sont généralement plus faibles par rapport à ceux d'un blé de blé. Sur le site de Grignon, les stocks d'azote minéral dans le sol post-récolte après un blé de colza étaient inférieurs de 13 et 21 kg N ha^{-1} à ceux d'un blé de blé

pour les années 2008 et 2009 respectivement (Figure 4). Il en était de même pour les stocks d'azote minéral dans le sol à l'entrée de l'hiver : 14 et 20 kg N ha⁻¹ de moins pour le blé de colza par rapport au blé de blé, respectivement pour les années 2008 et 2009. En revanche, en 2010, les stocks d'azote minéral dans le sol après récolte étaient identiques entre les deux précédents (91 kg N ha⁻¹). Sur le site d'Holnon, le stock d'azote minéral dans le sol après récolte était en moyenne inférieur de 17 kg N ha⁻¹ sur les trois années pour le blé de colza par rapport à un blé de blé. Les simulations montrent que les pertes en azote par lixiviation sont significativement réduites après un blé quand le précédent cultural est un colza (26 kg N ha⁻¹ en moyenne) plutôt qu'un blé (35 kg N ha⁻¹ en moyenne ; Tableau 3). Comme pour une culture de pois, un meilleur fonctionnement des plantes de blé, et notamment de leur système racinaire, pourrait expliquer ce phénomène. Le rendement en grain et la production de matière sèche produite étaient en effet plus élevés pour le blé suivant le colza que pour le blé de blé (données non présentées). Cependant, les différences d'absorption d'azote entre un précédent colza et un précédent blé étaient variables (de +20 à -4 kg N ha⁻¹, Figure 5), contrairement au cas du pois où cette différence était systématique. L'absence d'étude sur ce phénomène dans la littérature ne permet pas, à ce jour, de compléter ces explications.

4. Lixiviation d'azote à l'échelle des successions

Les pertes en nitrate de 11 successions à base de colza, de blé et de pois, incluant ou non des repousses de colza, et une CIPAN après le pois, ont été estimées par le modèle LIXIM en utilisant les mesures de stock d'azote minéral dans le sol en entrée hiver du projet « Pois-Colza-Blé » (Figure 7).

Suivant les années, la lame d'eau drainée simulée variait de 2 à 291 mm (moyenne 129 mm), et était le principal facteur explicatif de la variabilité interannuelle de la quantité d'azote lixivié. Toutes successions confondues, et sur les 20 années climatiques, les pertes en azote annuelles simulées variaient de 0 à 65 kg N ha⁻¹ (moyenne 27 kg N ha⁻¹).

Les simulations montrent des pertes en azote significativement différentes entre successions. Les successions à base de blé uniquement entraînent de fortes pertes en azote (35 kg N ha⁻¹ par an en moyenne). En comparaison, une succession triennale avec le pois en tête d'assolement conduit à des pertes non significativement différentes (34 kg N ha⁻¹ par an en moyenne). Ce résultat confirme la compensation des risques entre la première et la deuxième année après la culture du pois, observée sur les stocks d'azote dans le sol. Les pertes en azote sont significativement réduites lorsqu'une CIPAN de type radis est introduite juste après récolte du pois dans la succession triennale avec le pois en tête d'assolement : elles sont en moyenne inférieures de 6 kg N ha⁻¹ par an, par rapport à la succession uniquement à base de blé. Enfin, les successions triennales avec un colza en tête de rotation induisent des pertes encore plus réduites. Par rapport à la succession uniquement à base de blé, elles sont inférieures de 11 kg N ha⁻¹ par an, en moyenne avec un sol nu à pendant l'interculture qui suit le colza, et de 15 kg N ha⁻¹ par an, avec des repousses de colza pendant l'interculture,

Une rotation de quatre années avec un colza en tête de rotation, suivi de 3 blés, entraîne en moyenne des pertes de 27 kg N ha⁻¹ lorsqu'il n'y a pas de repousses, et 24 kg N ha⁻¹ lorsqu'il y a des repousses. L'introduction d'une culture de pois entre deux blés dans cette succession n'augmente pas significativement les pertes en azote sur toute la succession : 28 kg N ha⁻¹. Ce constat reste valable lorsqu'on compare ces deux successions, mais avec des repousses de colza et une CIPAN après pois : 27 kg N ha⁻¹ dans le cas de la succession à base de colza et de blé, et 23 kg N ha⁻¹ dans le cas de la succession à base de blé, colza et pois.

L'introduction de colza et de pois dans la succession conduit à des pertes azotées intermédiaires entre celles observées sur les successions à base de blé et de colza et celles à base de blé et de pois. Par exemple, les successions pois-colza-blé-blé engendrent une quantité d'azote lixivié inférieure de 3 kg N ha⁻¹ aux successions triennales à base de blé et de pois, et supérieure de 7 kg N ha⁻¹ aux successions

triennales à base de colza et de blé. Cependant, les pertes en azote des successions avec une séquence pois-colza sont surestimées du fait que l'outil utilisé pour le calcul de la fertilisation azotée (réglette colza) n'était pas optimisé pour un précédent pois. La dose azotée sur colza peut être réduite de 50 kg N ha⁻¹ après un pois (par rapport à une céréale) pour une marge azotée optimale du colza (Carrouée et al., 2012). Dans les expérimentations, qui ont servi de base pour calibrer les simulations, la dose d'azote a été réduite en moyenne de 27 et 19 kg N ha⁻¹ pour un colza avec précédent pois par rapport aux colzas avec précédent blé.

En conclusion, l'introduction de pois dans les successions (P-B-B vs. B-B-B, P-C-B-B vs C-B-B, C-B-P-B-B vs. C-B-B-B) n'augmente pas significativement les pertes, estimées par le modèle en moyenne sur les 20 années climatiques, par rapport aux successions sans pois. Les simulations et expérimentations ont été basées sur un pois de type hiver, alors que le type printemps est majoritaire au sein des surfaces cultivées de pois en France. La mise en culture de pois de printemps, entraîne par ailleurs, dans la majorité des cas, l'obligation de recourir à une CIPAN avant le pois et donc favorise la réduction des pertes nitriques hivernales dans la succession. Des résultats sensiblement différents ont été observés par Plaza-Bonilla et al. (2015), dans le sud de la France : sur 2 successions de 3 ans, les pertes nitriques étaient d'autant plus élevées que le nombre de légumineuses à graines était élevé dans la rotation. Les différences d'azote lixivié n'étaient cependant plus significatives dès lors qu'une CIPAN était introduite.

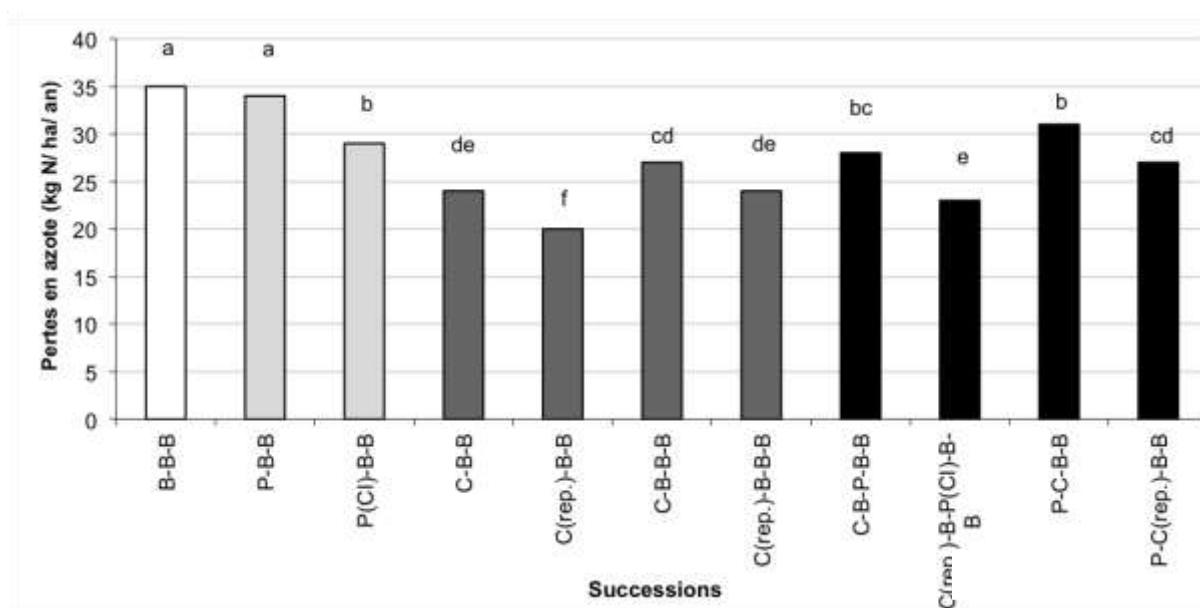


Figure 7 : Pertes en azote nitrique par lixiviation (kg N ha⁻¹) à l'échelle des successions culturales incluant du pois, du colza ou du blé. Ces résultats sont issus de simulations réalisées avec le modèle LIXIM. Le modèle a été paramétré à partir des mesures réalisées sur l'essai 4. 20 scénarios climatiques (1992 à 2012) ont été pris en compte pour estimer les pertes en azote des différentes successions. B = Blé ; P = Pois ; C = Colza ; CI = Culture intermédiaire ; rep = repousses de colza. Les lettres indiquent quelles moyennes sont statistiquement différentes (P < 0.05, Tukey).

5. Autres impacts environnementaux liés à la fertilisation azotée

En plus des pertes de nitrate liées à la lixiviation de l'azote minéral (transferts verticaux en profondeur dans le sol), analysées dans cette synthèse, d'autres pertes impactent également la qualité des eaux : pertes par ruissellement, pertes ponctuelles lors des manipulations d'engrais, émissions gazeuses de composés azotés, re-déposition d'azote ammoniacal. Par ailleurs, les émissions gazeuses azotées,

étroitement liées aux quantités d'engrais apportées, sont sources de divers autres polluants, responsables de l'acidification des milieux, de la production de particule fines, ou du changement climatique par effet de serre. Dans ce contexte, des successions de culture intégrant du pois présentent ainsi l'avantage de :

(i) Diminuer les pertes d'engrais apporté par ruissellement (transferts horizontaux), ainsi que les pertes ponctuelles lors des manipulations des engrais azotés (bordures de champ, zones de manutention, etc.), puisque l'utilisation d'engrais est supprimé sur la culture de pois, et réduite sur la culture suivante. Pour les cultures fertilisées, ces risques de pollution ponctuelle sont variables mais peuvent être localement très impactants ;

(ii) Diminuer les risques de volatilisation de l'ammoniac (NH_3) lors de l'épandage des engrais. Selon les formes d'engrais, le type de sol, et le climat au moment de l'apport, de 0 à 50 %⁶ de l'azote apporté lors des épandages de fertilisants minéraux est perdu par volatilisation sous forme de NH_3 . Cela représente près de 30 % des émissions d'ammoniac d'origine agricole (CITEPA, 2014). Cet ammoniac est une source d'acidification des milieux et contribue aussi, en se combinant avec les oxydes d'azote, à la formation de particules fines, source de dégradation de la qualité de l'air. De plus, après oxydation, l'ammoniac peut engendrer des quantités importantes de nitrate sur des territoires différents de la parcelle de culture ;

(iii) Les cultures de pois réduisent de 5 à 10 fois (selon l'année) les émissions de protoxyde d'azote (N_2O)⁷ par rapport à du blé ou du colza fertilisé, les ramenant au niveau des émissions de base des sols, comme démontré par les mesures au champ menées dans le projet Casdar « Pois-Colza-Blé » (Jeuffroy et al., 2013b) ;

Ainsi, les modélisations par ACV⁸ (Carrouée et al., 2012 ; Nemecek et al., 2015) montrent que les systèmes de culture céréaliers avec pois permettraient de réduire de 8 à 13 % les phénomènes d'eutrophisation par rapport aux systèmes régionaux de référence sans pois, de 8 à 14 % la production de gaz à effet de serre (GES), de 12 à 22 % l'acidification (émissions de NH_3 et NO), et de 4 à 10 % la photo-oxydation (émissions de NO). Gan et al. (2011) ont montré également que la diversification des successions permettrait de réduire l'empreinte carbone de ces dernières.

Conclusion

Les stocks d'azote minéral dans le sol et la lixiviation varient selon la nature des cultures, non seulement pendant l'hiver juste après leur récolte mais également l'hiver suivant. Cette étude confirme l'importance d'analyser les pertes azotées par lixiviation à l'échelle des successions, plutôt qu'à l'échelle d'une culture, pour tenir compte à la fois des effets à court et moyen termes.

La synthèse de 9 expérimentations et des simulations de pertes nitriques hivernales a permis d'estimer que, en moyenne en France, le stock d'azote minéral dans le sol en entrée hiver et les pertes nitriques hivernales sont supérieures après un protéagineux comparé à une céréale. Après colza (sans repousses à l'automne), le stock d'azote minéral dans le sol en entrée hiver est supérieur à celui du blé, et les pertes en azote nitrique hivernales sont proches de celles suivant un blé, mais similaires, voire inférieures, lorsque les repousses sont laissées.

Les résultats expérimentaux et les simulations montrent que les risques de lixiviation sont réduits lors du second automne après la récolte d'un pois ou d'un colza comparativement au cas du blé. Le stock

⁶ Suite à une révision à la hausse des facteurs d'émissions, ce qui augmente de 60 % les émissions de NH_3 liées à l'épandage des engrais minéraux de synthèse (communication Citepa 2014).

⁷ Gaz à effet de serre au pouvoir de réchauffement global 298 fois supérieur à celui du CO_2 . Le secteur agriculture est responsable de 87 % des émissions de N_2O en France (Citepa, 2014).

⁸ Les analyses de cycle de vie (ACV) modélisent l'ensemble des flux de consommables non renouvelables et de polluants potentiels ainsi que leurs devenir sources d'impacts environnementaux potentiels.

d'azote minéral dans le sol à l'entrée de l'hiver est en effet inférieur après un blé lorsque le précédent est un pois ou un colza plutôt qu'un blé. De même, la quantité d'azote nitrique lixivié est inférieure après un blé lorsque le précédent est un pois ou un colza plutôt qu'un blé.

L'étude confirme ainsi l'intérêt de diversifier les rotations céréalières en incluant du pois et du colza car, à moyen terme, leur insertion dans une succession céréalière en culture conventionnelle n'entraîne pas d'augmentation des risques de lixiviation, mais au contraire une tendance à la réduction. D'ailleurs, l'intérêt de la forte absorption d'azote par le colza dès l'automne, et les atouts du pois (dont l'entrée d'azote symbiotique) pour une série d'impacts environnementaux peuvent être cumulés au sein de successions par l'introduction d'une séquence "pois-colza", même si cette pratique est encore peu répandue en France.

Remerciements

Ces travaux ont bénéficié d'une contribution financière du compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural » dans le cadre du projet CASDAR 7-175 « Pois-Colza-Blé » et du projet CASDAR « LEG-N-GES ». Nous remercions Edouard Baranger et Emmanuel de Chezelles, l'équipe technique de l'UMR Agronomie, ainsi que l'unité expérimentale de Versailles Grignon pour la gestion de l'essai de Grignon. Nous remercions Patrick Devaux et le CETIOM pour la gestion de l'essai d'Holnon. Les différents partenaires ayant participé aux dispositifs expérimentaux mentionnés dans cet article sont également chaleureusement remerciés.

Références bibliographiques

- Amossé C., Jeuffroy M.H., Mary B., David C., 2014. Contribution of relay intercropping with legume cover crops on nitrogen dynamics in organic grain system. *Nutr. Cycl. Agroecosyst* 98,1-14
- Beaudoin N., Saad J.K., Van Laethem C., Machet J.M., Maucorps J., Mary B., 2005. Nitrate leaching in intensive agriculture in Northern France: Effect of farming practices, soils and crop rotations. *Agric. Ecosyst. Environ.* 111, 292–310.
- Carrouée B., Bourgeais E., Aveline A., 2006. Nitrate leaching related to dry pea in arable crop rotations. In « Grain legumes and the environment: how to assess benefits and impacts? » AEP workshop, 18–19 Nov 2004, Zurich, (Ed. AEP) AEP, France
- Carrouée B., Schneider A., Flénet F., Jeuffroy M. H., Nemecek T., 2012. Introduction du pois protéagineux dans des rotations à base de céréales à paille et colza : impacts sur les performances économiques et environnementales. *Innovations Agronomiques* 25, 125-142.
- CETIOM, 2000. Les repousses de colza, synthèse du suivi de parcelle 1993, 1995, 1999. Document technique.
- CETIOM, 2001. Les repousses de colza, synthèse du suivi de parcelle 2000. Document technique.
- Citepa, 2014. Inventaire des émissions de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre en France. Format Secten. Paris.
- Colbach N., Maurin N., Huet P., 1996. Influence of cropping system on foot rot of winter wheat in France. *Crop Protection* 15, 295-305.
- Dejoux J.-F., Meynard J.-M., Reau R., Roche R., Saulas P., 2003. Evaluation of environmentally-friendly crop management systems based on very early sowing dates for winter oilseed rape in France. *Agronomie* 23, 725–736.
- Gan Y., Liang C., Wang X., McConkey B., 2011. Lowering carbon footprint of durum wheat by diversifying cropping systems. *Field Crops Res.* 122, 199–206.
- Hauggaard-Nielsen H., Ambus P., Jensen E.S., 2003. The comparison of nitrogen use and leaching in sole cropped versus intercropped pea and barley. *Nutr. Cycl. Agroecosystems* 65, 289–300.

- IFEN, 1998. Agriculture et environnement : Les indicateurs 1997-1998. – Editions IFEN - 72 p.
- Jensen E.S., 1997. Nitrogen immobilization and mineralization during initial decomposition of 15N-labelled pea and barley residues. *Biol Fert Soil* 24, 39-44
- Jeuffroy M.H., Gate P., Machet J.M., Recous S., 2013a Gestion de l'azote en grandes cultures : les connaissances et outils disponibles permettent-ils de concilier exigences agronomiques et environnementales ? *Cah Agric* 22, 249-57.
- Jeuffroy M.H., Baranger E., Carrouée B., de Chezelle E., Gosme M., Hénault C., Schneider A., Cellier P., 2013b Nitrous oxide emissions from crop rotations including wheat, oilseed rape and dry peas. *Biogeosciences* 10, 1787–1797.
- Justes E., Beaudoin N., Bertuzzi P., Charles R., Constantin J., Dürr C., Hermon C., Joannon A., Le Bas C., Mary B., Mignolet C., Montfort F., Ruiz L., Sarthou J P., Souchère V., Tournèbize J., Savini I., Réchauchère O., 2012. Réduire les fuites de nitrate au moyen de cultures intermédiaires : conséquences sur les bilans d'eau et d'azote, autres services écosystémiques. Synthèse du rapport d'étude, INRA (France), 60 p.
- Justes E., Mundus S., Hauggaard-Nielsen H., Jensen E.S., 2008. Nitrogen dynamics in low input Northern and Southern European cropping systems including grain legumes. 6th European Conference on Grain Legumes, Lisbon, Portugal, 12/11/07 - 16/11/07.
- Justes E., Mary B., Nicolardot B., 2009. Quantifying and modelling C and N mineralization kinetics of catch crop residues in soil : parameterization of the residue decomposition module of STICS model for mature and non mature residues. *Plant and Soil*, 325, 171-185.
- MacDonald A., Poulton P., Powlson D., Jenkinson S., 1997. Effects of season, soil type and cropping on recoveries, residues and losses of 15N-labelled fertilizer applied to arable crops in spring. *J Agric Sci* 129: 125–154.
- Mary B., Beaudoin N., Justes E., Machet J.M., 1999. Calculation of nitrogen mineralization and leaching in fallow soil using a simple dynamic model. *Eur. J. Soil Sci.* 50, 549–566.
- Munier-Jolain N., Carrouée B., 2003. Quelle place pour le pois dans une agriculture respectueuse de l'environnement ? *Argumentaire agri-environnemental. Cahiers Agricultures*, 12, 111-120
- Munier-Jolain N., Biarnès V., Chaillet I., Lecoœur J., Jeuffroy M.H., 2010. Physiology of the pea crop. (CRC Press, Editions QUAE).
- Nemecek T., Hayer F., Bonnin E., Carrouée B., Schneider A., Vivier C., 2015. Designing eco-efficient crop rotations using life cycle assessment of crop combinations. *Eur. J. Agron.* 65, 40-51.
- Pelzer E., Bazot M., Makowski D., Corre-Hellou G., Naudin C., Al Rifai M., Baranger E., Bedoussac L., Biarnès V., Boucheny P., Carrouée B., Dorvillez D., Foissy D., Gaillard B., Guichard L., Mansard M.C., Omon B., Prieur L., Yvergniaux M., Justes E., Jeuffroy M.H., 2012. Pea–wheat intercrops in low-input conditions combine high economic performances and low environmental impacts. *Eur J Agron* 40, 39–53.
- Plaza-Bonilla D., Nolot J.M., Raffaillac D., Justes E., 2015. Cover crops mitigate nitrate leaching in cropping systems including grain legumes: Field evidence and model simulations. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 212, 1–12
- Reau R., Bouthier A., Champolivier L., 2006 La lixiviation d'azote nitrique dans les rotations céréalières avec colza : un diagnostic à partir de l'analyse de résultats d'expérimentations pluriannuelles et de modélisations. *OCL vol. 13 n° 6*, 403-412.
- Reau R., Bedu M., Ferrané C., Gratecap J-B., Jean-Baptiste S., Paravano L., Parnaudeau V., Prost L., 2017. Evaluation des émissions de nitrate des champs pour la conception de projets de territoire et l'accompagnement de la transition en aires d'alimentation de captage. *Innovations agronomiques*, sous presse.
- Ryan M.H., Kirkegaard J.A., Angus J.F., 2006. Brassica crops stimulate soil mineral N accumulation. *Aust J Soil Res* 44, 367-377
- Schneider A., Huyghe C., 2015. Les légumineuses pour des systèmes agricoles et alimentaires durables. Ed. Quae, Versailles.

Smith S., Sharpley A., 1990. Soil nitrogen mineralization in the presence of surface and incorporated crop residues. *Agronomy Journal* 82, 112-116.

Sieling, K., Kage, H., 2010. Efficient N management using winter oilseed rape. A review. *Agron. Sustain. Dev.* 30, 271–279.

Thomsen I.K., Kjellerup V., Christensen B.T., 2001. Leaching and plant offtake of N in field pea/cereal cropping sequences with incorporation of ¹⁵N-labelled pea harvest residues. *Soil Use Manag* 17, 209–216.

Velthof G.L., Oudendag D., Witzke H.P., Asman W.A.H., Klimont Z., Oenema O., 2009. Integrated Assessment of Nitrogen Losses from Agriculture in EU-27 using MITERRA-EUROPE j o enq. 38, 402–417.

Vocanson A., Jeuffroy M.H., Roger-Estrade J., 2006. Effect of sowing date and cultivar on root system development in pea (*Pisum sativum* L.), *Plant and Soil*, 283, 345-358.

Webster C.P., Conway J.S., Crew A.P., Goulding K.W.T., 2003. Nitrogen leaching losses under a less intensive farming and environment (LIFE) integrated system. *Soil Use and Management*, 19(1), 36-44.

Cet article est publié sous la licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0)



<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/>

Pour la citation et la reproduction de cet article, mentionner obligatoirement le titre de l'article, le nom de tous les auteurs, la mention de sa publication dans la revue « *Innovations Agronomiques* », la date de sa publication, et son URL